Conectividad crítica de Kuramoto: diseño de algoritmo de grafos con clusters pesados

Clara Telesca, Juan Valle, Pedro Monczor, Victoria Cruces

claratelesca@gmail.com juvalle759@gmail.com monczorpedro@gmail.com vicruces04@gmail.com

30 de octubre del 2026

En este trabajo se estudia la cota inferior de la conectividad crítica μ_c para la sincronización global del modelo de Kuramoto en grafos. Para acotarla inferiormente basta encontrar grafos densos con un mínimo local estable no sincronizado (espurio). Con ese fin se diseñó un algoritmo de búsqueda en el modelo de clusters. Los candidatos se generan con tres procesos: simulated annealing guiado por una red neuronal de grafos (GNN), semillas sintéticas, y modificación de los estados twisted. Cada nodo se reinterpreta como un cluster de infinitos osciladores. La conectividad se optimiza mediante un ajuste de densidades de conexión, tamaños y fases. Los mejores diseños se comprimen y se certifican con aritmética de intervalos. La exploración alcanzó $\mu = 0.69193$, la cota inferior actual es de $0.6929077 \leq \mu_c$ [1]. La validez del algoritmo se verificó con las cotas de estados twisted, Canale [2] y O'Keeffe [1]. Como trabajo futuro se propone enriquecer los inputs del algoritmo y hallar nuevas configuraciones de mínimos espurios partiendo de equilibrios degenerados ($\lambda = 0$).

1. Introducción: contexto y objetivo

En este trabajo se buscó diseñar un algoritmo que permita partir de un grafo con mínimos espurios y maximizar su conectividad manteniendo la condición de equilibrio estable pero no sincronizado globalmente.

Se trabajó con grafos con estructura de clusters intraconectados completamente y se exploró el espacio de grafos variando la cantidad de nodos por cluster (masa), sus fases y las conexiones entre ellos. Esto permitió tratar computacionalmente con grafos que eventualmente podrían tener $n \to \infty$ nodos, llevándolo a un problema de k clusters. Se trabaja bajo la hipótesis de que un grafo de n nodos con conexiones no pesadas conserva la dinámica de uno de k clusters de tamaño variable con conexiones pesadas [2].

El modelo de sincronización de Kuramoto aplicado a grafos de clusters pesados propone una energía del grafo

$$E_G = \frac{1}{2} \sum_{i,j \in k} M_i M_j P_{ij} (1 - \cos(\phi_i - \phi_j)), \tag{1}$$

donde M_i es la masa del cluster i-ésimo, ϕ_i su fase y P_{ij} la densidad de la conexión entre los clusters i-ésimo y j-ésimo. Un equilibrio estable corresponde a un mínimo de energía con Hessiano definido positivo; los estados no sincronizados globalmente son mínimos espurios.

Se trabaja con la conectividad definida como

$$\mu = \frac{\text{mín}(\deg(v)) + 1}{n}, \tag{2}$$

Se estudia en particular la cota inferior a la conectividad crítica μ_c, que actualmente es $\mu_c 0.6929077$ [1].

Se desarrolló un algoritmo cuyo objetivo de base es reproducir los mejores resultados conocidos de la cota inferior de conectividad crítica μ_c (twisted [3], Canale [2], O'Keeffe [1]). Un objetivo ambicioso es encontrar a partir de esta búsqueda computacional un grafo que suba la mejor cota inferior actual.

La idea original surgió con los grafos de estados twisted circulantes. Se halló primero su máxima conectividad de aproximadamente 0.6809 aumentando las conexiones a vecinos para el caso de $n \to \infty$ nodos. Luego se planteó el problema análogo de clusters y se llegó a la conectividad óptima de esta familia, de aproximadamente 0.6839 para el caso de 19 nodos [3]. Este significativo aumento de conectividad generó la pregunta que motivó el enfoque del trabajo: explorar el espacio de grafos de clusters masivos y con densidades de conexión y estudiar su equivalencia con el problema original.

2. Algoritmo de exploración

El algoritmo se puede desglosar en tres partes principales. En primer lugar, se genera como input las masas M y fases ϕ del grafo. Luego, el núcleo del algoritmo consiste en una serie de procesos que recorren el espacio de grafos continuo variando M, ϕ y las conexiones pesadas (P) *entre* clusters. En tercer lugar, se comprime el grafo a uno de menor cantidad de nodos -de ser posible- y se certifica rigurosamente que aún dentro del margen del error computacional se siga cumpliendo que es un grafo con un mínimo espurio y alta conectividad. El método devuelve los grafos certificados mejor conectados. A continuación se explica en detalle el rol y funcionamiento de cada parte del algoritmo, así como su desempeño.

2.1. INPUT

El método parte de grafos con mínimos espurios. Para generarlos, se usaron tres alternativas que se complementan: simulated annealing guiado por una Red Neuronal de Grafos (*GNN*), semillas sintéticas y modificaciones a los estados twisted.

Por un lado se generaron grafos mediante simulated annealing guiado por una *GNN*. La *GNN* fue entrenada con un dataset sintético y equilibrado elaborado por Claude. La *GNN* devuelve la probabilidad de obtener mínimos espurios y las fases en que debería encontrarse el equilibrio. La red supera la precisión de la línea de base en la predicción de mínimos espurios. Al partir de las condiciones iniciales dadas por la GNN, se encuentran el 86 % de los mínimos locales, mientras que solo el 10 % se hallan desde arranques aleatorios. Además, se utilizó una segunda *GNN*, entrenada con un dataset de grafos ponderados.

Por otro lado, las semillas sintéticas generan masas y fases de un sistema de k clusters de acuerdo a un mecanismo que decide al azar la cantidad de grupos de clusters, su tamaño y ordenamiento. Se privilegia el equilibrio de O'Keeffe, generando cuatro grupos el 20 % de las veces.

La tercera alternativa de input son las modificaciones a estados twisted. Los estados twisted son equilibrios estables con una conectividad crítica óptima que no mejora la cota. Para evitar que el algoritmo encuentre estados twisted en detrimento de otros equilibrios estables, se los perturba aprovechándolos como punto de partida. Para modificarlos se los reordena llevándolos a grafos circulantes (desenrollándolos) y se sortea la cantidad de grupos que se forman.

2.2. Núcleo

El núcleo del algoritmo consiste en la modificación de masas, fases y conexiones pesadas para maximizar la conectividad μ. Involucra una serie de procesos con los métodos SDP (*semidefinite programming*) y CMA-ES (*Covariance Matrix Adaptation Evolution Strategy*).

Cada grafo pasa por una primera instancia de SDP. En el SDP se fijan las masas y fases, de modo que maximizar μ consiste en resolver un problema lineal en las conexiones pesadas P. Este problema es convexo por lo que tiene una única solución óptima. El SDP devuelve los valores de P que maximizan la conectividad, sujeto a equilibrio y estabilidad $\geq \delta$. Si no encuentra configuraciones tales que se cumpla esta condición, el grafo se descarta.

Luego se realiza un ciclo CMA-ES + SDP. El CMA-ES es un algortimo de optimización estocástico. En cada generación sortea una población de puntos (M, ϕ) alrededor de un centro. Para cada punto resuelve un SDP y le asigna un valor de μ. Luego mueve el centro hacia las conectividades altas y repite el sorteo de puntos. Aprende, generación a generación, en qué direcciones conviene moverse. Se repite por 60 generaciones.

Dado que la conectividad con este ciclo se ameseta cerca del óptimo, luego se realiza un paso de refinado. Partiendo desde la configuración alcanzada en el ciclo CMA-ES + SDP, se realiza un nuevo SDP linealizado en todas las variables (M, ϕ, P) en una región de confianza. Luego, se resuelve un SDP exacto (sólo lineal en P) y se acepta el paso sólo si mejora la conectividad. Si se acepta, se agranda la región para realizar nuevamente un SDP linealizado; si no, se achica la región. Se realizan hasta 2000 pasos. El refinado permite seguir aumentando μ en el 98 % de los grafos utilizados.

El proceso de CMA-ES + SDP y refinado se recorre evaluando el equilibrio estable con distintos niveles de tolerancia. Es decir, se pide que los autovalores del Hessiano sean mayores o iguales a δ, con $\delta = 10^{-4}, 10^{-5}, 10^{-6}, 10^{-7}$. Cada nivel toma como punto de partida el óptimo anterior. El objetivo es encontrar a qué tiende μ cuando δ tiende a cero.

La evaluación escalonada con δ está sometida a un filtro que se nombró TOPE (Techo Optimista y Pareto Escalonado), que determina qué grafos continuan el proceso del algoritmo. Este filtro permite hacer más eficiente la búsqueda, sin perder tiempo de cómputo en grafos sin potencial. Al final de cada nivel de δ, se descartan los grafos infactibles y los que convergieron a twisted (si vienen de la GNN, van a la modificación de twisted). A partir de $\delta = 10^{-5}$, se decide qué grafos pasan al siguiente δ calculando un techo optimista: se extrapola el máximo que alcanzaría la conectividad de un grafo según su crecimiento respecto al nivel anterior y se la compara con una meta; si no la supera, se descarta. Luego, el frente de Pareto permite más iteraciones del ciclo a los grafos de mayor conectividad, con mayor crecimiento entre niveles. Si al final del proceso ningún grafo supera la meta, se retoman los que fueron descartados.

Del núcleo se obtienen los grafos con mayor conectividad junto con su configuración de mínimo espurio (M, ϕ, P).

2.3. Compresión y certificación

Dado que el output del núcleo tiene un error computacional asociado, la etapa final del algoritmo es una verificación rigurosa de los resultados que consta de dos pasos: compresión y certificación.

En la compresión de un grafo se juntan todos los clusters que tienen fases muy similares. Para decidir si dos clusters son compresibles, se miden las separaciones y se detectan saltos de escalas con un umbral. Al agruparlos, se suman las masas y se hace un promedio ponderado por las masas de las fases

y densidades de conexión. Finalmente, se vuelve a resolver un SDP para verificar que el grafo de clusters comprimido se trate de un equilibrio estable, y solo se acepta si la conectividad μ disminuye como máximo una tolerancia de 10^{-5}. Este paso simplifica la interpretación del output y facilita el paso de ceritificación.

La certificación es la verificación rigurosa de que la configuración del grafo corresponde a un equilibrio estable y a un mínimo espurio. Es necesaria ya que el resultado obtenido hasta el momento se encontró utilizando aritmética de punto flotante, que trae asociado un error de máquina no despreciable. El detalle de estos métodos excede el conocimiento adquirido en nuestra formación y los conceptos que pudimos aprender en la duración de este proyecto de investigación, y fueron propuestos por Claude. La idea esencial se exhibe a continuación.

Para certificar un mínimo espurio, se convierten los tamaños de clusters a números enteros multiplicando por una variable global S y redondeando.

$$\sigma_i = round(M_i S). \tag{3}$$

Dado que hay muchas opciones posibles, se prueban todos los naturales hasta $S = 10^4$ y se eligen 4 de las opciones que minimizan la diferencia $|\sigma - MS|$. Luego se re-resuelve el problema SDP para hallar nuevos valores de densidades de conexión (muy similares a los hallados anteriormente). A estos también se los transforma en enteros multiplicando por otra variable R y redondeando hacia abajo (lo que reduce el valor de conectividad certificado respecto al hallado originalmente). El procedimiento a continuación se realiza con distintos valores de R, entre 200 y 10^8, eligiendo aquel que maximiza la conectividad final. Se halla luego el valor de las fases ϕ_i que permiten equilibrio,

$$\dot{\phi_i} = \sum_j M_j P_{ij} \sin(\phi_j - \phi_i) = 0. \tag{4}$$

Se utiliza un método de Newton-Raphson con 50 dígitos de precisión, aritmética de intervalos y test de Krawczyk para demostrar su existencia en un intervalo de 10^{-30}. Luego se demuestra estabilidad en la totalidad de la caja verificando que los autovalores de la matriz hessiana de clusters (Hessiano reducido) tenga todos autovalores positivos salvo el asociado a la rotación global, $\lambda_2 > 0$ utilizando el método de la cota de Weyl. Además, falta verificar estabilidad intracluster. De acuerdo a la publicación de O'Keeffe [1], basta con verificar que

$$D_i = \sum_j M_j P_{ij} \cos(\phi_i - \phi_j) > 0. \tag{5}$$

D_i se corresponde al valor de la diagonal del bloque correspondiente al cluster i del Hessiano expandido, considerando los $n \to \infty$ vértices del grafo (o grafón) final. Este grafo cumple como condición fundamental que, por ejemplo, todos los nodos del cluster A se encuentran conectados a la misma cantidad de nodos del cluster B. O'Keeffe prueba que en el límite de grafón los otros autovalores del Hessiano expandido son positivos si $D_i > 0$ para todo i, y eso es lo que verifica el algoritmo para todo el intervalo determinando previamente. Con eso: equilibrio, $\lambda_2 > 0$, $D_i > 0$ queda certificado el mínimo con una conectividad levemente reducida en aproximadamente 10^{-5} a la original.

Utilizar un margen de estabilidad δ menor implica una estabilidad más frágil en el mínimo hallado originalmente, generando un proceso de certificación más complejo. La mayor parte de los equilibrios certificados fueron obtenidos con $\delta > 10^{-6}$. Sin embargo, se logró certificar un mínimo hallado con un margen de estabilidad de 10^{-7}. Para ello se utilizó una versión más potente del proceso ya descripto, utilizando $R = S = 10^{40}$ y 80 dígitos de precisión.

2.4. Resultados

El algoritmo logró alcanzar los óptimos conocidos en mediciones de control de estados twisted y Canale y alcanzó un valor muy cercano al de O'Keeffe ($\mu = 0.69189$, para $\delta = 10^{-7}$). Es posible que esta diferencia se deba a que la cota de O'Keeffe fue obtenida analíticamente con $\delta \to 0$ [1]. Es decir, el algoritmo cumple su objetivo principal: optimizar la conectividad sujeto a mantener un mínimo espurio.

Para evaluar el algoritmo, se tomaron 100 grafos al azar y se analizó cuántos superaron cada instancia y con qué conectividad. En la figura 1 se muestra un histograma de la conectividad alcanzada por estos grafos en tres etapas: input, después del primer SDP y output certificado. De los grafos que superaron la etapa final del algoritmo, la mayoría alcanzó una conectividad cercana a twisted con $\mu \approx 0.684$, ocho grafos superaron la cota de Canale ($\mu = 0.6875$) y cinco grafos alcanzaron una conectividad de $\mu = 0.69124$.

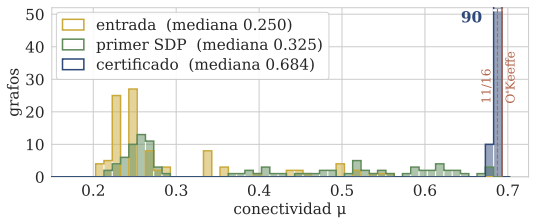


Figura 1: Conectividad de 100 grafos a la entrada, después del primer SDP y certificados.

Por otro lado, las semillas sintéticas mostraron ser el input con mayor potencial, ya que los mejores sistemas vinieron de ellas. El grafo mejor conectado hallado proviene de una semilla con la geometría de O'Keeffe, con una conectividad certificada con $\delta = 10^{-7}$ de $\mu = 0.69193$, que se muestra en la 2. Además, resulta valioso destacar el método de modificación a los estados twisted, que permitió llegar a mínimos espurios de la familia de O'Keeffe. En la figura 3 se evidencia la evolución de un estado twisted modificado (a la modificaicón se la llamó "patada").

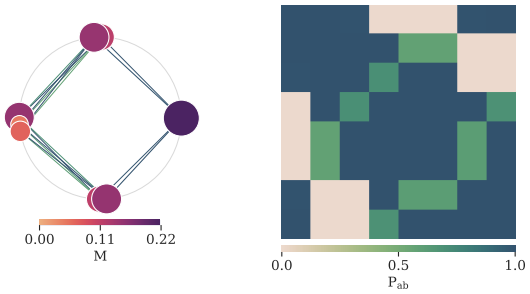


Figura 2: Grafo con mayor conectividad hallado junto con su matriz de densidades de conexión P_{ab}.

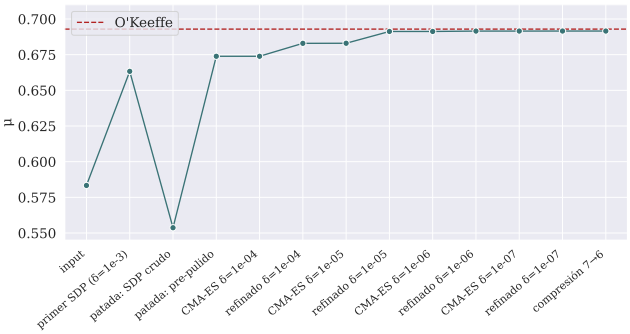


Figura 3: Evolución de la conectividad de un grafo twisted hacia un mínimo espurio de O'Keeffe a lo largo del algoritmo.

2.5. Búsqueda con estados degenerados

Los mínimos espurios de mayor conectividad resultaron siempre de la familia de O'Keeffe: el algoritmo no encontró una geometría nueva mejor. Esta familia se trata de una deformación estable del ciclo C_4, el twisted de enrollamiento $q = 1$ y cuatro nodos. La cota superior actual para la conectividad crítica es de $\mu_c < 0.75 - \eta$, que es la conectividad de C_4. Este grafo presenta un equilibrio cuando las fases de sus nodos se encuentran en múltiplos de $\pi/2$ pero que no es estable, con un Hessiano nulo y completamente degenerado. Si bien está demostrado que los obstáculos que se aproximan a una conectividad de 3/4 se encuentran alrededor del equilibrio espurio de C_4 [4], se planteó la posible existencia de un patrón: los mínimos espurios de alta conectividad son deformaciones de un equilibrio degenerado (con más de un autovalor nulo).

Se propuso entonces buscar equilibrios degenerados altamente conectados que den lugar a nuevas cuencas de mínimos con una geometría radicalmente diferente a la de C_4. Para ello se utilizó el mismo algoritmo del trabajo, pero con un margen de estabilidad mucho menor, de $\delta = 10^{-9}$, que permite encontrar mínimos tan frágiles como su error de cálculo asociado. Se insertaron 6000 inputs al algoritmo, provenientes de diversas fuentes, con la esperanza de hallar un mínimo prácticamente inexistente pero con una geometría novedosa. Se añadió entonces un filtro extra, que elimina las configuraciones demasiado similares a C_4. En total, quedaron 87 configuraciones considerablemente distintas. Se presentan en la figura 4 los resultados de conectividad encontrada en función de su distancia a C_4, calculada como la máxima diferencia de fase de un cluster respecto a un múltiplo de $\pi/2$ y fijando la fase de alguno de los clusters en 0. Además, se añadieron algunos grafos de alta conectividad hallados en la sección anterior del trabajo para comparación.

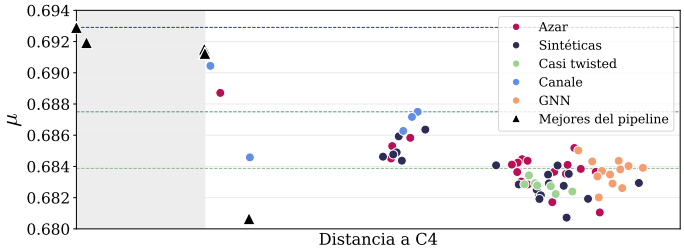


Figura 4: Conectividad de los grafos encontrados en función de cuánto difieren de C_4. Se marcan con triángulos algunos grafos hallados en la sección anterior.

Se observa en la figura que ningún equilibrio degenerado alcanzó conectividad 0.75 ni la cota de O'Keeffe. Además, solo se superó la cota de Canale a costa de acercarse a la geometría de C_4. La figura muestra una tendencia: más parecido a C_4 implica mayor conectividad. Esto sugiere que la mejor oportunidad de superar la cota de O'Keeffe es permanecer en dicha cuenca y explotar mínimas variaciones de su configuración.

3. Conclusiones y propuestas a futuro

En este trabajo se logró desarrollar un algoritmo capaz de partir de grafos con mínimos espurios y maximizar su conectividad manteniendo la condición de equilibrio estable; reco-

rriendo el espacio continuo de grafos variando fases, masas y densidades de conexión. El desempeño algoritmo fue evaluado con los estados twisted, Canale y O'Keeffe. Los mínimos espurios de mayor conectividad resultaron siempre de la familia de O'Keeffe, y la mayor conectividad certificada fue de $\mu = 0.69193$.

Se considera que la utilidad de este algoritmo puede ser aprovechada si se proponen nuevos inputs con potencial. Además, se propone explorar con mayor profundidad la aplicación del método para configuraciones de mínimos espurios que parten de estados de equilibrio degenerados.

4. Ideas que quedaron en el camino

4.1. Interpretabilidad de una red de clasificación de grafos

Se propuso estudiar la interpretabilidad de una red neuronal con buen rendimiento, ya que explorar qué es lo importante para la red a la hora de determinar si hay sincronización puede ayudar en la búsqueda de la conectividad crítica. Esta idea se dejó de lado por falta de tiempo y exceso de dificultad.

4.2. Ansatz

Dada la analogía del modelo de Kuramoto con un sistema de masas engarzadas unidas por resortes, se buscó proponer configuraciones de equilibrio estable no sincronizado y evaluar computacionalmente si efectivamente se trata de un mínimo espurio. Se abandonó la idea porque la verificación numérica mostró una gran sensibilidad a los parámetros del grafo. Se observó que un grafo muy cercano al propuesto por O'Keeffe no fue clasificado como mínimo espurio por un redondeo en tres decimales de un parámetro.

4.3. Búsqueda en la naturaleza

Dados los numerosos ejemplos de sincronización en la naturaleza que se pueden representar con grafos, se propuso explorar algún ejemplo en que espontáneamente se formaran clusters o sucediera algo relevante al problema en cuestión. Se descartó esta idea por la falta de optimismo de poder encontrar resultados relevantes en dos semanas, pero se destaca como arista interesante para explorar a futuro, que en todo caso sirve para motivar el problema.

5. Declaración de IA y comentario sobre su uso

Se utilizó como herramienta Claude (Anthropic, modelo Opus 5.5). En Claude se delegó por completo la escritura del código, y fue quien propuso el pipeline que permitió generalizar la idea de los estados twisted a otros grafos. Se evaluó el pipeline propuesto con criterio, intentando delegar la menor cantidad de decisiones posibles a la IA, solo aquellas que excedían nuestros conocimientos matemáticos y computacionales. También se utilizó para evaluar si ciertas ideas que surgieron eran viables, para explorar si ya estaban hechas y para perfeccionar métodos. Por otro lado, se utilizó también para armar las figuras, el repositorio y para corregir detalles de este informe.

Referencias

[1] O'Keeffe, K. P. (2026).*Beyond 11/16: Dense Kuramoto networks that resist synchrony.*

[2] Canale, E. A. (2022). *From weighted to unweighted graphs in Synchronizing Graph Theory.*

[3] R. Yoneda, T. Tatsukawa y J.-N. Teramae (2021). *The lower bound of the network connectivity guaranteeing in-phase synchronization.*, Chaos **31**.

[4] S. Lepsveridze y S. Zhang (2026). *Graphs with connectivity* $3/4 - \varepsilon$ *are globally synchronizing.*